Chapitre 4 · Calculs commerciaux

Factures, réductions et intérêts

Établir un devis, compléter une facture, accorder une remise, placer de l'argent : des calculs de tous les jours en entreprise.

- 🎯 Distinguer remise, rabais et ristourne.
- 🎯 Enchaîner des réductions et compléter une facture.
- 🎯 Calculer un intérêt simple et une valeur acquise.
- 🎯 Retrouver un taux ou une durée de placement.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🧾 Administration des ventes · 🤝 Relation client · 🏦 Banque, assurance

Établir un devis, accorder une remise, compléter une facture, conseiller un placement.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 710 € avec une remise de 5 % → net _____
2. 20 % de 250 _____
3. + 5,5 % → CM = _____
4. 15,00 € HT, TVA 20 % → TTC _____
5. Capital 9 000 €, taux 1 % par an, 4 ans → intérêts _____
6. 76 − 15 % = _____
7. 370 € avec une remise de 5 % → net _____
8. 5 % de 540 _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Les réductions commerciales

JE RETIENS

remise : pour une grosse quantité ou un client fidèle.

rabais : pour un défaut ou un retard de livraison.

ristourne : en fin de période, sur le chiffre d'affaires réalisé.

Réductions successives : chacune s'applique au **net précédent**.

EXEMPLE

500 € avec 10 % puis 5 % :

500 × 0,9 = 450 ; 450 × 0,95 = **427,50 €**



remise sur le prix

⚠️ 10 % puis 5 % ne fait pas 15 % : 500 × 0,85 = 425 €.

2 Devis et facture

JE RETIENS

montant brut = quantité × prix unitaire HT

− réductions = **net commercial HT**

+ frais de port = total HT ; + TVA = **net à payer TTC**

Un devis se calcule de la même façon, avant la vente.

EXEMPLE

20 × 18,50 = 370 € ;
− 10 % → 333 €
+ 12 € de port → 345 €
HT ; TTC = **414 €**



3 L'intérêt simple

JE RETIENS

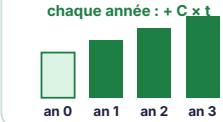
Capital C placé au taux annuel t pendant n années : $I = C \times t \times n$

En mois : n = mois ÷ 12. En jours : n = jours ÷ 360.

valeur acquise $A = C + I$

EXEMPLE

3 600 € à 2,5 % pendant 8 mois :
I = 3 600 × 0,025 × 8 ÷ 12 = **60 €** ; A = **3 660 €**



4 Retrouver un taux ou une durée

JE RETIENS

$$t = \frac{I}{C \times n}$$

$$n = \frac{I}{C \times t}$$

Les intérêts sont proportionnels à la durée : leur graphique est une droite qui passe par l'origine.

EXEMPLE

5 000 € rapportent 400 € en 4 ans :
t = 400 ÷ (5 000 × 4) = 0,02 = **2 %**

Les mots à connaître

remise, rabais, ristourne	réductions : quantité ou fidélité ; défaut ; fin de période
net commercial	montant après réductions, avant TVA
devis, facture	proposition de prix ; document de vente
capital, taux, intérêt	somme placée ; pourcentage annuel ; somme gagnée
valeur acquise	capital + intérêts

Mes notes

🛠️ Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Remise de 10 % : je garde 90 %, × 0,9.

› 6 mois = la moitié d'une année : intérêts annuels ÷ 2.

🎯 Estimer

› 1 000 € à 2 % par an : environ 20 € par an.

› Deux remises de 10 % et 5 % : un peu moins de 15 %.

💡 Donner du sens

› La TVA se calcule après les réductions et les frais de port.

› Taux annuel : la durée doit être en années (mois ÷ 12, jours ÷ 360).

✅ Vérifier

› Net à payer = total HT + TVA.

› Valeur acquise = capital + intérêts, donc plus grande que le capital.

🧭 Exercices résolus pas à pas — la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — **Calculer le net à payer d'une facture** — 🧮 calculatrice

> **20 sacs** à **18,50 € HT** ; remise de **10 %** puis remise fidélité de **2 %** ; frais de port **12 € HT** ; TVA **20 %**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Brut = 20 × 18,50 = **370 €**	◂ Quantité × prix unitaire HT.
2 370 × 0,9 = 333 € ; 333 × 0,98 = **326,34 €**	◂ Chaque remise s'applique au net précédent.
3 Total HT = 326,34 + 12 = **338,34 €**	◂ J'ajoute les frais de port.
4 TVA = 338,34 × 0,2 ≈ **67,67 €**	◂ La TVA porte sur le total HT.
5 Net à payer = 338,34 + 67,67 = **406,01 €**	◂ Total HT + TVA.

✅ **Le client paie 406,01 €.**

→ À vous : exercices 2 et 12

📝 Mes notes

Exercice résolu 2 ## Calculer un intérêt simple

🧮 calculatrice

3 600 € sont placés à **2,5 % par an** pendant **8 mois**. Calculer les intérêts et la valeur acquise.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 C = 3 600 ; t = 0,025 ; n = 8 ÷ 12	Je convertis le taux en décimal et la durée en années.
2 I = 3 600 × 0,025 × 8 ÷ 12 = **60 €**	I = C × t × n.
3 A = 3 600 + 60 = **3 660 €**	Valeur acquise = capital + intérêts.
4 Sur 1 an : 90 € ; sur 8 mois : un peu moins ✓	Je vérifie l'ordre de grandeur.

✅ **Intérêts : 60 € ; valeur acquise : 3 660 €.**

→ À vous : exercices 4 et 10

📝 Mes notes

Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 Une remise

leçon 1

Calculez le montant net.

a. 700 € avec une remise de 10 % → net _____

b. 80 € avec une remise de 8 % → net _____

c. 790 € avec une remise de 10 % → net _____

d. 430 € avec une remise de 5 % → net _____

e. 700 € avec une remise de 2 % → net _____

f. 460 € avec une remise de 8 % → net _____

2 Deux remises successives

leçon 1

Calculez le net commercial.

a. 260 €, remise 15 % puis remise 2 % → net commercial _____

b. 1 120 €, remise 15 % puis remise 5 % → net commercial _____

c. 180 €, remise 15 % puis remise 2 % → net commercial _____

d. 320 €, remise 10 % puis remise 2 % → net commercial _____

3 Total TTC d'une facture

leçon 2

Calculez le total TTC.

a. 10 articles à 7,20 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

b. 10 articles à 18,60 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

c. 8 articles à 35,00 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

d. 11 articles à 35,00 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

4 Intérêts sur des années

leçon 3

Calculez les intérêts.

a. Capital 11 500 €, taux 1,5 % par an, 5 ans → intérêts _____

b. Capital 14 000 €, taux 1,5 % par an, 2 ans → intérêts _____

c. Capital 6 500 €, taux 3 % par an, 4 ans → intérêts _____

d. Capital 3 000 €, taux 4 % par an, 2 ans → intérêts _____

5 • Intérêts sur des mois ou des jours

leçon 3

Calculez les intérêts.

a. 4 800 € à 3 % par an pendant 3 mois → intérêts _____

b. 34 200 € à 2 % par an pendant 90 jours → intérêts _____

c. 16 200 € à 2 % par an pendant 9 mois → intérêts _____

d. 11 700 € à 2 % par an pendant 120 jours → intérêts _____

6 • Valeur acquise

leçon 3

Calculez la valeur acquise.

a. 2 500 € à 2,5 % par an pendant 1 an → valeur acquise _____

b. 1 500 € à 2 % par an pendant 2 ans → valeur acquise _____

c. 17 500 € à 3 % par an pendant 2 ans → valeur acquise _____

d. 9 000 € à 3 % par an pendant 4 ans → valeur acquise _____

7 • Retrouver un taux ou une durée

leçon 4

Calculez.

a. 9 500 € placés 1 an rapportent 285,00 € → taux annuel (%) _____

b. 18 000 € à 3 % par an rapportent 405,00 € → durée (mois) _____

c. 5 500 € placés 2 ans rapportent 220,00 € → taux annuel (%) _____

d. 4 800 € à 2 % par an rapportent 144,00 € → durée (mois) _____

•• Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

8 •• Le canapé rayé

leçon 1 · S'approprier · Réaliser

Un canapé affiché **899 €** présente une rayure. Le magasin accorde un **rabais de 15 %**.

a. S'agit-il d'une remise, d'un rabais ou d'une ristourne ? Pourquoi ?

b. Calculez le nouveau prix.

_____

9 ●● La ristourne de fin d'année

leçon 1 | S'approprier | Réaliser

Un grossiste accorde une **ristourne de 3 %** aux clients dont le chiffre d'affaires annuel dépasse **10 000 € HT**. Un restaurant a acheté pour **12 400 € HT** cette année.

a. Le restaurant a-t-il droit à la ristourne ?

b. Calculez le montant de la ristourne.

10 ●● Le compte d'épargne

leçon 3 | Réaliser

Inès place **1 500 €** sur un compte d'épargne à **2 % par an**, en intérêts simples, pendant **1 an et 6 mois**.

a. Écrivez la durée en années.

b. Calculez les intérêts.

c. Calculez la valeur acquise.

💡 Coup de pouce p. 120

11 ●● Combien de temps ?

leçon 4 | Analyser-raisonner | Réaliser

Une association place **4 800 €** à **3 % par an**. Elle veut **60 €** d'intérêts pour acheter du matériel.

a. Calculez les intérêts d'un mois.

b. Déduisez-en la durée nécessaire (en mois).

📝 Mes notes

●●● Cas pratiques Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

12 ●●● Compléter une facture

leçon 2 | S'approprier | Réaliser | Valider

Papeterie Lumière
12 rue des Forges, 21000 Dijon
SIREN 000 000 000 (fictif)

FACTURE
n° F-2026-0147 · 03/10/2026

Client : Boutique Cap Rando, 21000 Dijon

Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT
Carnets A5	50	2,40 €	_____
Stylos bille	200	0,65 €	_____
Montant brut HT			_____
Remise 8 %			_____
Net commercial HT			_____
Frais de port HT			9,90 €
Total HT			_____
TVA 20 %			_____
Net à payer TTC			_____

Paiement à 30 jours · Escompte pour paiement anticipé : néant · Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal · Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €

Entreprises fictives. Mentions inspirées des mentions obligatoires d'une facture (service-public.fr, 2026).

Complétez la facture, ligne par ligne.

a. Montant brut HT.

_____

b. Net commercial HT.

_____

c. Total HT.

_____

d. Net à payer TTC.

_____

e. Trouvez sur la facture deux mentions obligatoires.

💡 Coup de pouce p. 120

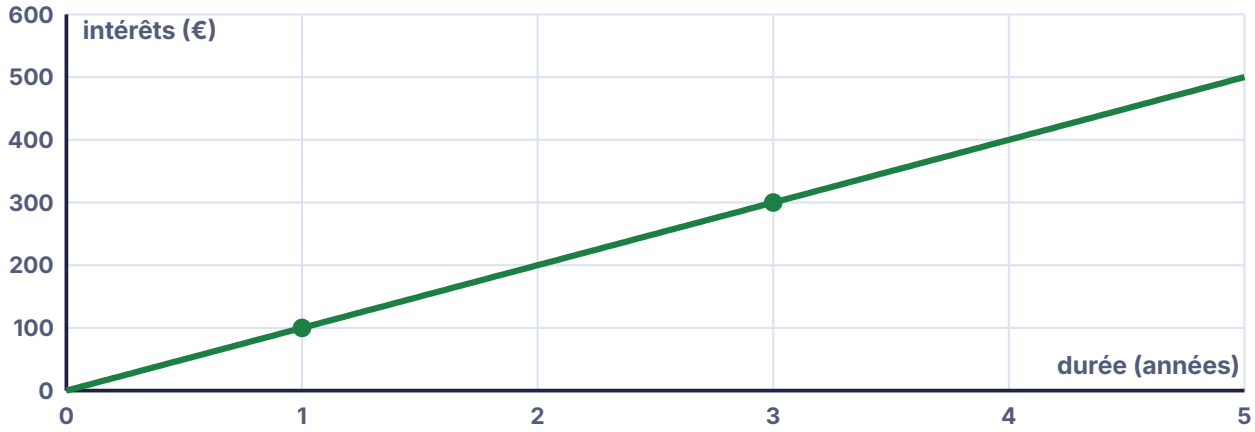
📝 Mes notes

13 ●●● Lire un graphique de placement

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser

Une commerçante place **5 000 €** de trésorerie à **2 % par an**, en intérêts simples.

Intérêts selon la durée du placement



a. Lisez les intérêts au bout de 3 ans.

_____

b. Lisez la durée nécessaire pour obtenir 250 €, puis convertissez-la en mois.

en mois : _____

c. Expliquez pourquoi le graphique est une droite qui passe par l'origine.

💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

14 ●●● Deux devis pour des parasols

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Un bar de plage doit recevoir **40 parasols** avant une fête qui a lieu **dans 10 jours**. Il reçoit deux devis.

Document 1 Devis Soléo

45 € HT le parasol
Remise : 10 %
Frais de port : 60 € HT
Livraison : **5 jours**

Document 2 Devis OmbraPro

49 € HT le parasol
Remises successives : 12 % puis 3 %
Port gratuit
Livraison : **15 jours**

1 Calculer le total HT du devis Soléo. — Réaliser

2 Calculer le total HT du devis OmbraPro. — Réaliser

3 Calculer l'écart de prix entre les deux devis. — Réaliser

4 Indiquer le devis à retenir. Justifier en tenant compte de tous les documents. — Valider

5 Rédiger un courriel court au fournisseur retenu pour confirmer la commande. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
appliquer des réductions	**1**, **2**, **8**	☐	☐	☐
compléter une facture	**3**, **12**	☐	☐	☐
calculer un intérêt simple	**4**, **5**, **6**, **10**	☐	☐	☐
retrouver un taux, une durée	**7**, **11**, **13**	☐	☐	☐
comparer des devis	**14**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Factures, réductions et intérêts

PFMP au service commercial d'un grossiste en fournitures de bureau · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	3 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	13 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Automatismes — 4 pts

1 Un article de 500 € bénéficie d'une remise de 10 %. Calculer le net. — Réaliser 1 pt

_____

2 200 € avec une remise de 10 % puis une remise de 5 % : calculer le net. — Réaliser 1 pt

_____

3 Calculer les intérêts simples de 1 000 € placés à 3 % pendant 2 ans. — Réaliser 1 pt

_____

4 Comment s'appelle une réduction accordée pour un défaut du produit ? — S'approprier 1 pt

Exercice 2 — La facture du client — 10 pts

Le client commande **40 classeurs à 3,20 € HT** et **25 ramettes à 4,80 € HT**. Il obtient une **remise de 5 %**. Frais de port : **15 € HT**. TVA : **20 %**.

5 Calculer le montant brut HT. — Réaliser 2 pts

_____

6 Calculer le net commercial HT. — Réaliser 2 pts

_____

7 Calculer le total HT. — Réaliser 1 pt

_____

8 Calculer la TVA, puis le net à payer TTC. — Réaliser 2 pts

TTC : _____

9 Vérifier l'ordre de grandeur du net à payer. — Valider 1 pt

10 Citer deux mentions obligatoires d'une facture. S'approprier 2 pts

Exercice 3 Placer la trésorerie — 6 pts

Le grossiste place **12 000 €** à **2,5 % par an** en intérêts simples.

11 Calculer les intérêts obtenus en 9 mois. Réaliser 2 pts

12 Calculer la valeur acquise. Réaliser 1 pt

13 Déterminer la durée nécessaire (en mois) pour obtenir 400 € d'intérêts. Analyser-raisonner 2 pts

14 Répondre au gérant par une phrase. Communiquer 1 pt

📝 Mes notes

📝 Mes notes